

RELATÓRIO GERAL INTEGRADO - DESEMPENHO OPERACIONAL, FROTA E INCIDENTES

1. Sumário Executivo

Este relatório consolida três análises críticas: custos e eficiência ferroviária, gestão da frota e incidentes registrados, com o objetivo de:

- Identificar gargalos operacionais e financeiros.
- Propor ações para otimização de recursos.
- Melhorar segurança e desempenho.

Principais conclusões:

- Custos operacionais **5% superiores** ao ano anterior, com destaque para aumento de **15% em manutenção corretiva**.
- Frota com **alta ociosidade (34%)** e **idade média elevada (19 anos)**, impactando custos.
- 52 incidentes registrados**, sendo **60% relacionados a falhas humanas/mecânicas**.

2. Análise Integrada dos Dados

2.1 Custos vs. Eficiência Ferroviária

Indicador	2023	Meta	Status
Custo por passageiro (R\$)	1,80	1,70	✘ Não atingido
MTTR (horas)	4,5	3,0	✘ Não atingido
Ocupação média dos trens	72%	75%	✘ Não atingido

Problemas-chave:

- Alto custo energético (**R\$ 2,5 milhões**, +8% vs. 2022).
 - Benchmarking desfavorável: **custo por km 11,6% superior** à concorrência.
-

2.2 Frota em Operação

- **Disponibilidade: 66%** (meta: 85%).
 - **Custos com manutenção: R\$ 910.000/mês** (+15% corretiva).
 - **Principais falhas:** sistemas hidráulicos, motores de tração, desgaste em rodas, falhas no sistema de freio.
-

2.3 Incidentes Registrados

- **Total: 52 incidentes** (sendo 17% graves).
 - **Causas:**
 - **Fator humano: 36%**
 - **Falhas mecânicas: 24%**
 - **Outros (ex: condições climáticas, falhas na via): 40%**
 - **Custos associados: R\$ 1.920.000** em reparos e multas.
-

3. Correlação entre Dados

- **Frota antiga** → Aumento de manutenção corretiva → Mais incidentes e MTTR elevado.
 - **Baixa ocupação de trens** → Custo por passageiro acima da meta.
 - **Falhas em trilhos** → Custos de reparo diretamente ligados a incidentes críticos.
-

4. Recomendações Estratégicas

4.1 Redução de Custos

- **Energia:** Renegociar contratos com fornecedores.
- **Manutenção:**
 - Implantar manutenção preditiva (sensores em trilhos/trens).
 - Padronizar peças para reduzir estoques.

4.2 Otimização da Frota

- **Renovação gradual:** Priorizar trens com mais de **20 anos**.
- **Telemetria:** Monitorar consumo e rotas em tempo real.

4.3 Prevenção de Incidentes

- **Treinamentos mensais:** Foco em operação segura.
- **Checklist digital:** Inspeções pré-operacionais obrigatórias.

4.4 Longo Prazo

- **Parcerias com startups** para uso de IA em otimização de rotas.
- **Substituição de ativos:** Plano de 5 anos para frota sustentável.

5. Conclusão

Os dados revelam oportunidades claras de melhoria em:

- **Eficiência energética** (maior impacto financeiro).
- **Gestão proativa da frota** (reduzir paradas não programadas).
- **Cultura de segurança** (minimizar incidentes).

BEATRIZ SARAMENTO QUINTINO

Data: 13/06/2025